Slovenská Technická Univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Parametrizácia genetického algoritmu

Umelá inteligencia 2, zadanie č. 1

Autor: **Matúš Nebus**
Dátum vypracovania: **22.9.2026**
Ročník štúdia: **1. Ing.**
Študijný program: **Robotika a kybernetika**

Úlohy:

1. Urobte nasledovné parametrizácie daného genetického algoritmu (GA01, v AISe) a vykonajte nasledovné experimenty a-e. Každý prípad a-e vykreslite viac krát, ako skupinu grafov rôznej farby a vykreslite aj ich priemer. Úlohy aplikujte pre minimalizáciu Schwefelovej funkcie 10 premenných (testfn3.m). Zvoľte veľkosť populácie 50 jedincov.
    a) Upravte GA tak, aby mal veľký selektívny tlak a veľkú diverzitu.
    b) Upravte GA tak, aby mal veľký selektívny tlak a malú diverzitu.
    c) Upravte GA tak, aby mal malý selektívny tlak a veľkú diverzitu.
    d) Upravte GA tak, aby mal malý selektívny tlak a malú diverzitu.
    e) Vyberte vhodne zvolený kompromis medzi a-d.

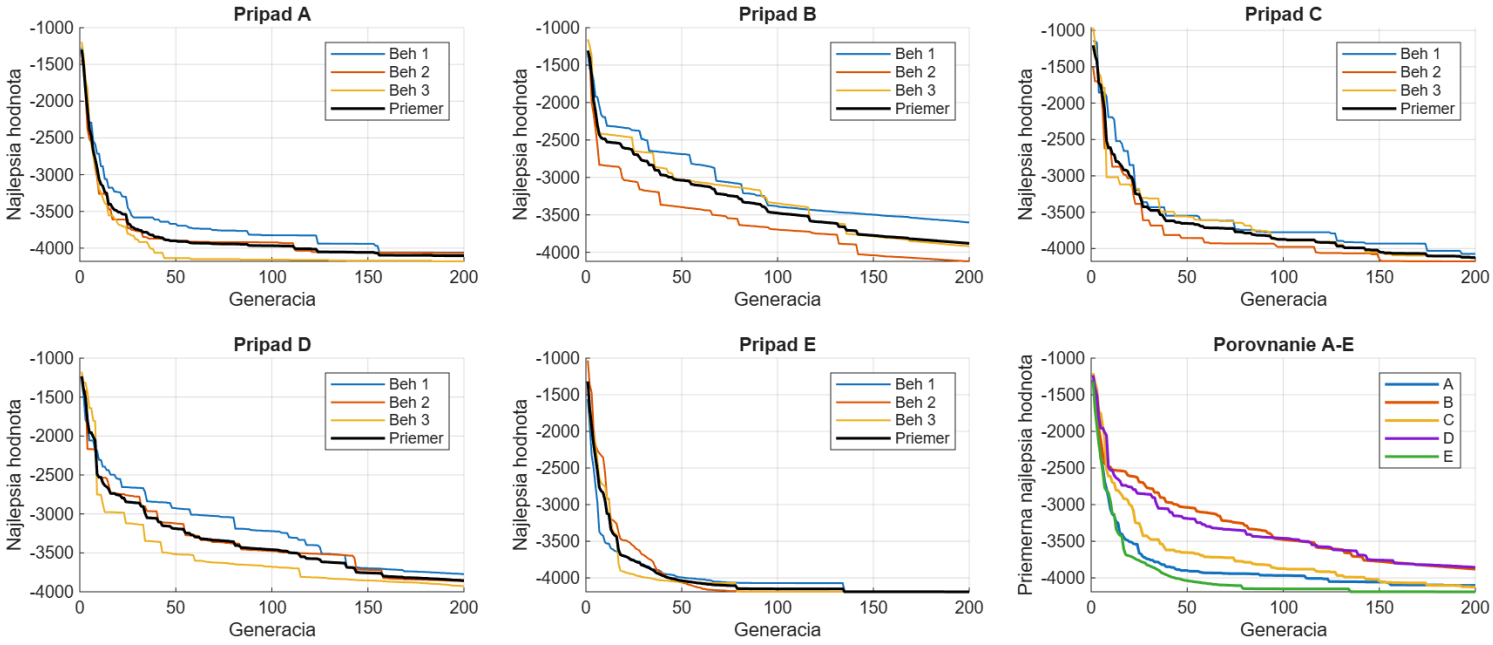
2. S variantom e urobte nasledovné úpravy a grafy e-i opäť zdokumentujte v inom obrázku:
    f) Eliminujte iba kríženie v GA.
    g) Eliminujte iba globálnu mutáciu (mutx).
    h) Eliminujte iba lokálnu mutáciu v GA (muta).
    i) Eliminujte obe mutácie, kríženie nie.
    j) Urobte diskusiu experimentov.

Bonusová úloha (+1 bod): Experimenty vykonajte s Eggholder funkciou 10 premenných. Porovnajte so Schwefelovou funkciou.

Vypracovanie:

1. Parametrizacie GA01:

a) Veľký selektívny tlak a veľká diverzita.
b) Veľký selektívny tlak a malá diverzita.
c) Malý selektívny tlak a veľká diverzita.
d) Malý selektívny tlak a malá diverzita.
e) Vhodne zvolený kompromis medzi a-d (Nechal som parametre ako v GA01.)



Číselné výsledky:

Command Window

```
Variant a, Run 1: best = -4059.773996
Variant a, Run 2: best = -4067.731071
Variant a, Run 3: best = -4178.985016
Variant b, Run 1: best = -3601.307395
Variant b, Run 2: best = -4120.889062
Variant b, Run 3: best = -3920.710324
Variant c, Run 1: best = -4073.268100
Variant c, Run 2: best = -4176.059431
Variant c, Run 3: best = -4124.599271
Variant d, Run 1: best = -3773.588979
Variant d, Run 2: best = -3865.951564
Variant d, Run 3: best = -3928.170268
Variant e, Run 1: best = -4189.806566
Variant e, Run 2: best = -4189.797268
Variant e, Run 3: best = -4189.821329
>>
```

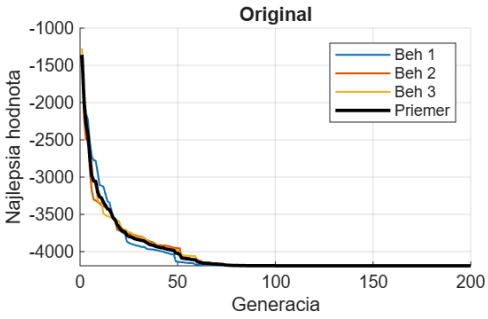
2. Úpravy variantu e):

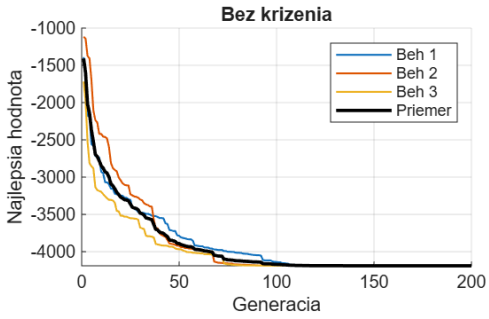
f) Eliminujte iba kríženie v GA.

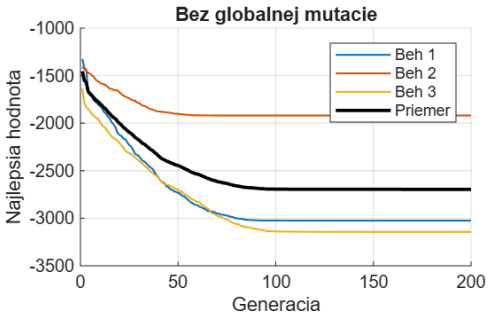
g) Eliminujte iba globálnu mutáciu (mutx).

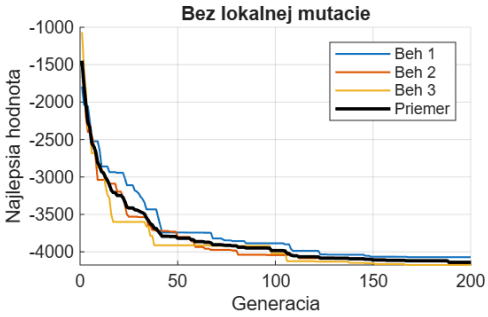
h) Eliminujte iba lokálnu mutáciu v GA (muta).

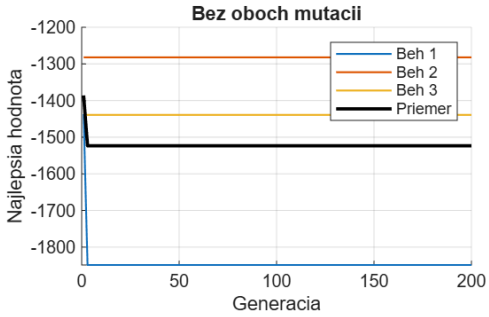
i) Eliminujte obe mutácie, kríženie nie.

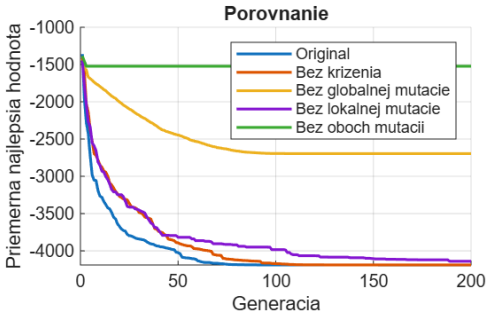












Číselné výsledky:

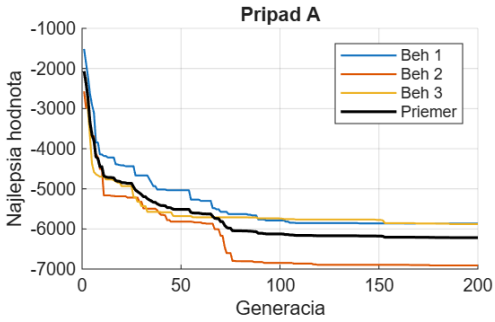
Command Window

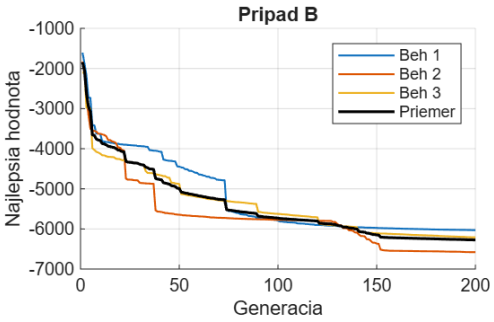
```
Variant e, Run 1: best = -4189.798025
Variant e, Run 2: best = -4189.769443
Variant e, Run 3: best = -4189.805202
Variant f, Run 1: best = -4189.612732
Variant f, Run 2: best = -4189.731003
Variant f, Run 3: best = -4189.777004
Variant g, Run 1: best = -3025.054080
Variant g, Run 2: best = -1919.475370
Variant g, Run 3: best = -3143.567250
Variant h, Run 1: best = -4071.460147
Variant h, Run 2: best = -4171.827542
Variant h, Run 3: best = -4175.756803
Variant i, Run 1: best = -1848.789521
Variant i, Run 2: best = -1282.234723
Variant i, Run 3: best = -1439.168120
>>
```

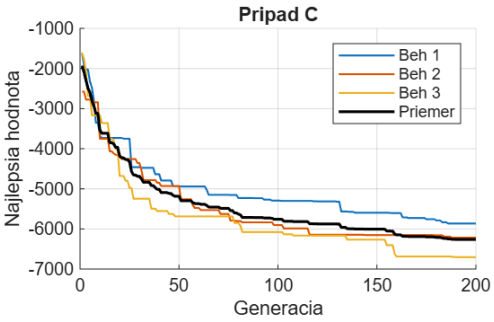
Bonusová úloha, to iste pre eggholder:

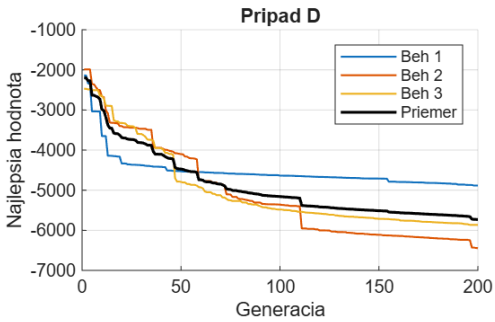
3. Parametrizacie GA01:

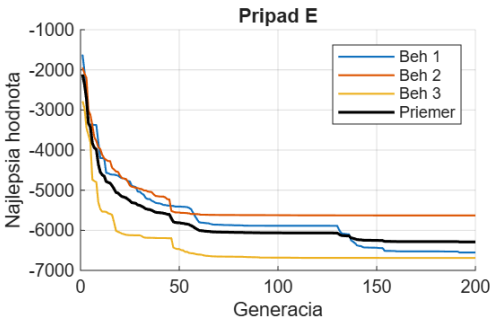
a) Veľký selektívny tlak a veľká diverzita.
b) Veľký selektívny tlak a malá diverzita.
c) Malý selektívny tlak a veľká diverzita.
d) Malý selektívny tlak a malá diverzita.
e) Vhodne zvolený kompromis medzi a-d (Nechal som parametre ako v GA01.)

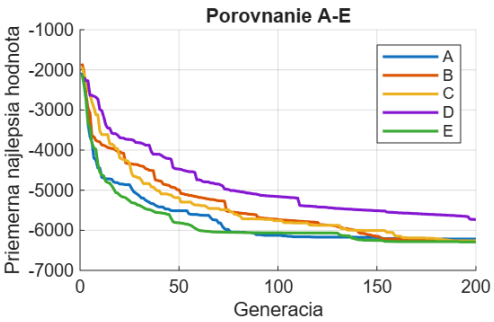












Číselné výsledky

Command Window

```
Variant a, Run 1: best = -5864.636399
Variant a, Run 2: best = -6910.010886
Variant a, Run 3: best = -5878.926692
Variant b, Run 1: best = -6031.009810
Variant b, Run 2: best = -6578.826836
Variant b, Run 3: best = -6210.516766
Variant c, Run 1: best = -5864.437194
Variant c, Run 2: best = -6218.283075
Variant c, Run 3: best = -6704.861635
Variant d, Run 1: best = -4884.370684
Variant d, Run 2: best = -6447.009959
Variant d, Run 3: best = -5864.768057
Variant e, Run 1: best = -6554.000046
Variant e, Run 2: best = -5630.772840
Variant e, Run 3: best = -6689.453382
>>
```

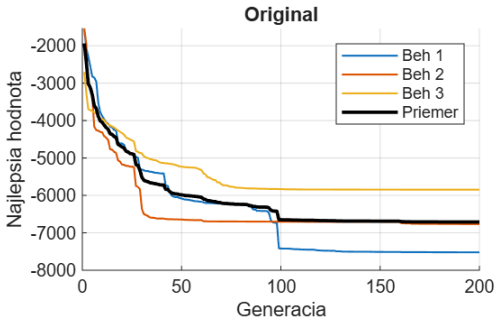
4. Úpravy variantu e):

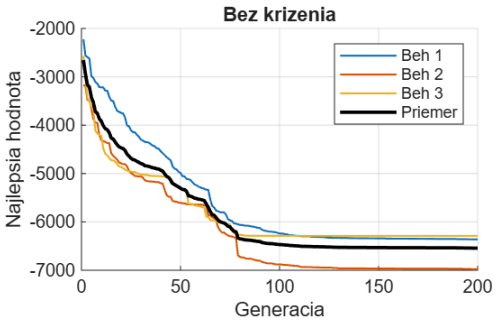
f) Eliminujte iba kríženie v GA.

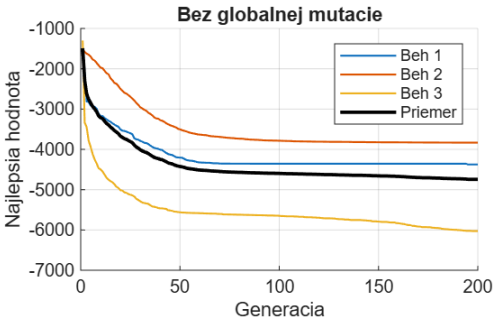
g) Eliminujte iba globálnu mutáciu (mutx).

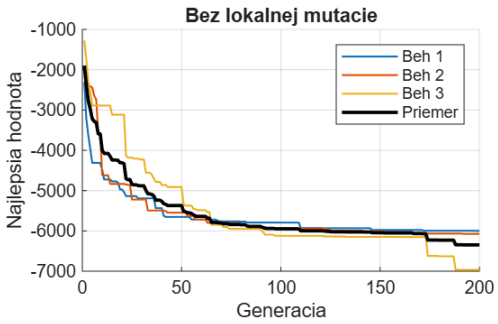
h) Eliminujte iba lokálnu mutáciu v GA (muta).

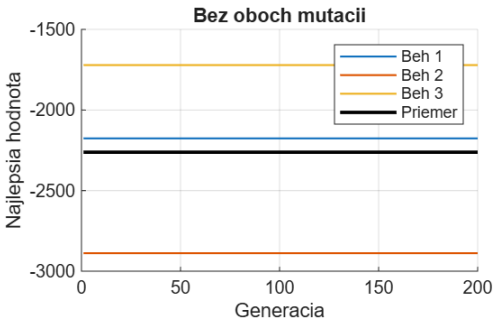
i) Eliminujte obe mutácie, kríženie nie.

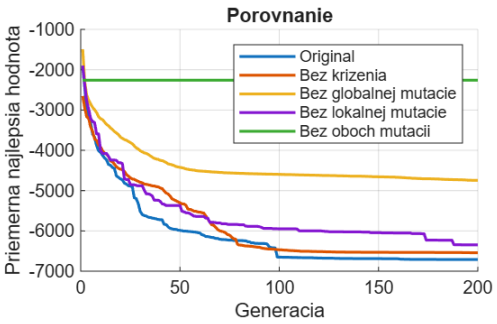












Číselné výsledky:

Command Window

```
Variant e, Run 1: best = -7520.951514
Variant e, Run 2: best = -6767.048845
Variant e, Run 3: best = -5846.210797
Variant f, Run 1: best = -6362.476961
Variant f, Run 2: best = -6977.482481
Variant f, Run 3: best = -6288.600683
Variant g, Run 1: best = -4374.550995
Variant g, Run 2: best = -3833.085930
Variant g, Run 3: best = -6028.103679
Variant h, Run 1: best = -5998.930955
Variant h, Run 2: best = -6075.324686
Variant h, Run 3: best = -6968.175748
Variant i, Run 1: best = -2175.978731
Variant i, Run 2: best = -2888.276959
Variant i, Run 3: best = -1721.573763
>>
```